Pascal Traverse - Ingénieur conception de systèmes embarqués chez Airbus

1. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous orienter vers le domaine des systèmes embarqués au début de votre carrière ?

Ce qui m’a motivé, c’est l’aspect concret et global des systèmes embarqués, en particulier en aéronautique. Un système embarqué n’est pas qu’un logiciel ou qu’un matériel : il relie les commandes du pilote, les capteurs (gyromètres, capteurs divers), les calculateurs, les FPGA et les actionneurs qui pilotent l’avion. Cette vision système, mêlant électronique, informatique et sécurité, est très stimulante intellectuellement et donne le sentiment de travailler sur des produits critiques et utiles.

2. À quoi ressemble une journée type en tant qu’ingénieur en systèmes embarqués ?

Il n’y a pas vraiment de journée type, car le travail se fait souvent en équipe et sur des problématiques variées. En début de carrière, cela peut consister à réaliser des analyses (statistiques de pannes, tables de vérité, logiques de commande), à rédiger ou vérifier des spécifications logicielles, ou à participer à des essais en laboratoire avec des pilotes. Le travail implique aussi beaucoup d’échanges avec d’autres métiers (électroniciens, ingénieurs d’essais, analystes sécurité), et une forte interaction avec les outils de validation et de test.

3. Quelles sont, selon vous, les compétences techniques indispensables aujourd’hui dans les systèmes embarqués ?

Les compétences clés sont avant tout une bonne compréhension des systèmes complexes :

- compréhension des interactions entre capteurs, calculateurs, actionneurs et logiciels,
- capacité à lire et écrire des spécifications formelles, notamment dans des langages structurés utilisés en aéronautique,
- connaissances en architecture de systèmes incluant des FPGA et des calculateurs embarqués,
- rigueur dans l’analyse, la traçabilité et la validation, en particulier dans des contextes critiques pour la sécurité.

Au-delà des outils, la capacité à raisonner de manière logique et systémique est essentielle.

4. Avez-vous rencontré des difficultés lorsque vous vous êtes éloigné des aspects techniques pour évoluer vers des fonctions de management ?

Le passage vers le management représente un vrai changement, car il ne s’agit plus seulement de résoudre des problèmes techniques, mais de gérer des personnes. La difficulté principale est d’apprendre à écouter, comprendre les besoins et les difficultés des équipes, et à les aider à monter

en compétence. Cela demande de prendre du recul par rapport à la technique, tout en gardant suffisamment de compréhension pour prendre de bonnes décisions et rester crédible auprès des ingénieurs.

5. Comment percevez-vous l’évolution du domaine des systèmes embarqués dans les années à venir ?

Le domaine va continuer à évoluer vers des systèmes toujours plus complexes, intégrant davantage de fonctions, avec des contraintes de sécurité très fortes. L’importance des architectures système, de la validation et de la gestion des risques va encore augmenter. Dans l’aéronautique en particulier, la réactivité face aux incidents montre que le secteur est capable d’évoluer rapidement lorsque la sécurité est en jeu.

6. Le marché des systèmes embarqués recrute-t-il facilement aujourd’hui ?

Oui, surtout dans les grandes entreprises industrielles, où il existe de nombreuses opportunités d’évolution. Le domaine offre une forte mobilité, à la fois fonctionnelle (bureau d’études, production, support, essais) et géographique (missions à l’étranger). Les systèmes embarqués restent un secteur attractif, porté par des produits complexes, innovants et à forte valeur ajoutée, même si les grandes structures peuvent parfois être plus lourdes dans leur fonctionnement.